

⑫ 公開特許公報(A) 平2-211801

⑤Int.Cl.⁵A 01 B 13/08
79/00

識別記号

Z

庁内整理番号

6838-2B
7804-2B

⑬公開 平成2年(1990)8月23日

審査請求 有 請求項の数 3 (全5頁)

⑭発明の名称 心土改良法及び心土改良用作業機

⑰特 願 平1-32712

⑱出 願 平1(1989)2月14日

⑲発 明 者 山 内 昇 北海道札幌市中央区北五条西6丁目1番地23 財団法人北海道農業開発公社内

⑲発 明 者 丸 山 健 次 北海道札幌市南区藤野五条6丁目456-19

⑲出 願 人 財団法人北海道農業開発公社 北海道札幌市中央区北五条西6丁目1番地23

⑲代 理 人 弁理士 川 上 肇 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

心土改良法及び心土改良用作業機

2. 特許請求の範囲

1) プラウにより作土を反転移動させて帯状に心土を露出させる工程と、リ柱により露出した前記心土に溝を形成する工程と、形成した前記溝に疎水剤を投入する工程と、チゼルにより前記心土を前記疎水剤と混和させかつ膨軟化させる工程とを圃場において一定間隔で帯が描かれるように順次くり返すことを特徴としてなる心土改良法。

2) トラクタにより牽引可能に形成されたタイヤ付きフレーム(8)と、前記フレームに取付けられたプラウ(5)と、前記プラウの後方において同じく前記フレームに取付けられたリ柱(6)と、前記リ柱の後方において同じく前記フレームに取付けられたチゼル(7)と、前記フレームに上架された疎水剤貯留用のタンク(1)と、前記

タンクの底に設けられた後方送り出しコンベヤ(2)と、前記タンクの底から後方に突出する前記後方送り出しコンベヤの出口の下に位置するように前記フレームに取付けられた横送りコンベヤ(3)と、入口が前記横送りコンベヤの出口の下に出口が前記リ柱と前記チゼルの間にそれぞれ位置するトイとからなることを特徴とする心土改良用作業機。

3) リ柱が形成した溝を拡大するガイド板(10)を前記リ柱背部に設けたことを特徴とする請求項2に記載の心土改良用作業機。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は重粘土の心土を改良する方法及びその方法の実施に適した作業機に関するものである。

[従来技術]

重粘土地帯の畑地、草地等の圃場において、作土の下にある心土は、通常、トラクタ踏圧等によ

り圧縮され、通気性、透水性、保水性等の土壌物性が悪化している。そのため、多量の降雨がある
と、雨水が浸透せずに圃場表面に溜って湿害を発生し、逆に、長期間降雨がないと、心土が強固なり底盤を形成して作土の下層水分吸上げを阻害するため、作土が極端な乾燥状態になって干害を生じていた。

この重粘土の心土を改良する方法としては、心土破砕機によって直接心土に達するり柱を挿入して溝を形成し、その溝によって通気性と透水性を改良する方法と、表層の作土をブルドーザで剝し、露出した下層の心土の表面に疎水剤を散布し、ついで、プラウによって疎水剤を心土にすき込んだ後に、作土を戻す方法が公知であるが、前者はり柱が作土と心土の両方を割るために所要動力が大きい上に、心土改良効果が長時間持続しないという問題があり、後者は施工時間及び経費が莫大になるという問題があった。

〔発明が解決しようとする課題〕

本発明は上記問題を解決するためになされたも

タイヤ付きフレームに疎水剤を貯蔵するタンクを上架し、そのタンクの底に後方送出しコンベヤを設け、タンクの底から後方に突出する後方送出しコンベヤの出口の下に位置するように横送りコンベヤをフレームに取付け、その横送りコンベヤの出口にトイを設け、フレームにプラウ、り柱、チゼルを前後に順次並ぶように取付け、トイの出口をり柱とチゼルの間に配置したことにある。

〔作用〕

作業機を圃場において一定間隔で帯を描くように進行させると、先に進行するプラウが作土を剝り、側方に反転移動して心土を帯状に露出させる。その心土を繞いて進行するり柱が割って溝を形成する。その溝にトイから疎水剤が投入される。その後から進行するチゼルが溝の周囲の心土をかき崩して疎水剤と混和させ、かつ膨軟化させる。作業機が隣の列条を進行すると、プラウによって、新たに剝離された作土が元の列の露出している膨軟化心土の表面に移動し、膨軟化心土は作土によって再び被覆される。このように、心土

のであり、その目的とするところは、生産性の低い重粘土地帯の農地の心土を改良する方法であって、施工が簡単で費用も安い上に、心土改良効果が長期間持続するものを提供することにある。又、その方法を能率よく実施するため、各工程を連続して一度に施工することができる作業機を提供することも本発明の目的である。

〔課題を解決するための手段〕

前記目的を達成するため、本発明の方法が採用する手段は、プラウにより作土を反転移動させて剝し、心土を帯状に露出させる工程と、その露出した心土にり柱を貫入して溝を形成する工程と、その溝に疎水剤を投入する工程と、チゼルによりその溝の周囲の心土を疎水剤と混和しかつ膨軟化させる工程とを圃場において順次くり返し実施することにある。各工程をそれぞれ個別の作業機によって実施することも可能であるが、本発明の作業機を使用すると一度にすべての工程を連続して実施することができる。その作業機において本発明が採用する手段は、トラクタにより牽引可能な

は疎水剤と混和して十分に膨軟化するから、通気性、透水性、保水性は著しく改良され、その効果は長期に持続する。り柱は作土の抵抗を受けないので、少ない動力で心土に深い溝を形成することができる。すべての工程は連続して一度に実施されるので、所要時間と費用も節約することができる。プラウは作土と心土の一部を剝り、改良された心土の上を元の作土に一部心土の混入した新しい作土で覆うようにすることが望ましい。

〔実施例〕

本発明の作業機を図面に示す実施例に基づいて説明する。第1図ないし第3図に示すように、疎水剤を収容するタンク1をフレーム8の上に架設し、そのタンクの底に後方送り出しコンベヤ2を配設する。フレーム8はタイヤ13によって支持される。後方送り出しコンベヤ2の出口はタンク1の後方に突出する。その出口の下に配置した横送りコンベヤ4をフレーム8に取付ける。フレーム8の前面に図外のトラクタに接続するトップリンク9及びロアリンク11を固定する。フレーム

8の車輪よりも側方に突出した部分の前端近くにコールドタ12が、そのコールドタの後方にブラウ5が、そのブラウの後方にリ柱6それぞれ取付けられる。リ柱6の後方は三本のチゼル7が前後及び左右に間隔をあけてそれぞれ取付けられる。横送りコンベヤ3の出口にトイ4が設けられ、そのトイの出口はリ柱6とチゼル7の間に位置する。リ柱6の背部にはガイド板10を固定する。

次に、この作業機による本発明方法の実施について説明する。先ず、タンク1に疎水剤として、砂、貝殻、チップ、バーク堆肥等を貯留する。圃場において作業機を一端側から他端側へ一定間隔で一定方向に延びる帯を描くように進行させる。

第4図に示すように、施工前の農地の断面は上部の作土Aと下部の心土Bの境界近くにトラクタ踏圧等によるり底盤Cが形成され、そのり底盤が雨水の下部への浸透も作土による下部の水分の吸上げも阻害している。作業機が進行して第4図の断面をコールドタが切りついでブラウが通過する

と、第5図に示すように、地表面G、L.とブラウレベルP、L.の間にある作土Aと一部の心土がブラウによって剥がされ、反転して側方に移動し、心土Bが露出する。その心土Bをブラウに繞くり柱が通過すると、第6図に示すように、心土Bをリ柱が割り、そこに溝Dを形成する。このとき、リ柱背部のガイド板が溝Dを拡大する。溝Dの底はリ柱先端の通る溝底レベルQ、L.に一致する。

第7図に示すように、リ柱に繞くトイから砂等の疎水剤Eが溝に投入され、溝Dは疎水剤Eによって埋る。第8図に示すように、トイの後方のチゼルが露出している心土の溝Dの周囲をかき上げ、その部分の心土と疎水剤を混和させて膨軟化し、改良心土Fを生成する。その後、作業機が隣接する帯を描くように進行すると、第9図に示すように、ブラウによって新たに剥がれて反転した元の作土に心土が混入した新しい作土A'が、改良心土Fの上に移動するから、その改良心土は再び作土によって覆われる。このようにして、圃場

の心土は順次改良されていく。改良心土は透水性がよく、雨水を地下深く浸透させ、作土による水分の吸上を容易にする。

表層の作土が約20cmの重粘土地帯の農地において本発明の方法を本発明の作業機によって実施した。第1図及び第2図において、作業機のブラウ5の先端が通るブラウレベルP、L.を地表面G、L.から25cmの深度に、リ柱6とチゼル7の通る溝底レベルQ、L.は地表面G、L.より50cmの深度にそれぞれ設定した。施工後、心土の定盤すなわち緊密層が破壊され膨軟化すること、及び心土の透水性が改善することが確認された。又、作土に心土の土壌が混入するため、作土の肥沃性の低下が防止されることも確認することができた。

〔発明の効果〕

上記のとおり、本発明の方法は、作土をブラウで剥して心土を露出し、その露出した心土をリ柱で割って溝を形成し、その溝に疎水剤を投入した後にチゼルで心土を疎水剤と混和すると共に心土

を膨軟化するので、直接リ柱で作土と心土を割る従来の方法に比べると、所要動力が少ない上に、心土改良効果が長期間持続する。又、本発明の方法は、ブルトーザで作土を剥し、疎水剤を散布した後にブラウですき込み、その後で作土を戻す従来の方法に比べると、施工に要する費用が大幅に少なくすむという利点を有する。さらに、本発明の作業機を使用すると、作業機を進行させるだけで本発明の工程を連続して一度に実施することができるから、費用のみならず、施工時間も大幅に節減することができるという格別の効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の作業機の側面図、

第2図及び第3図は第1図の作業機の正面図及び一部を切欠いて示す平面図である。

第4図ないし第9図は本発明の方法を実施した農地の状態を模式的に示す断面図であり、第4図

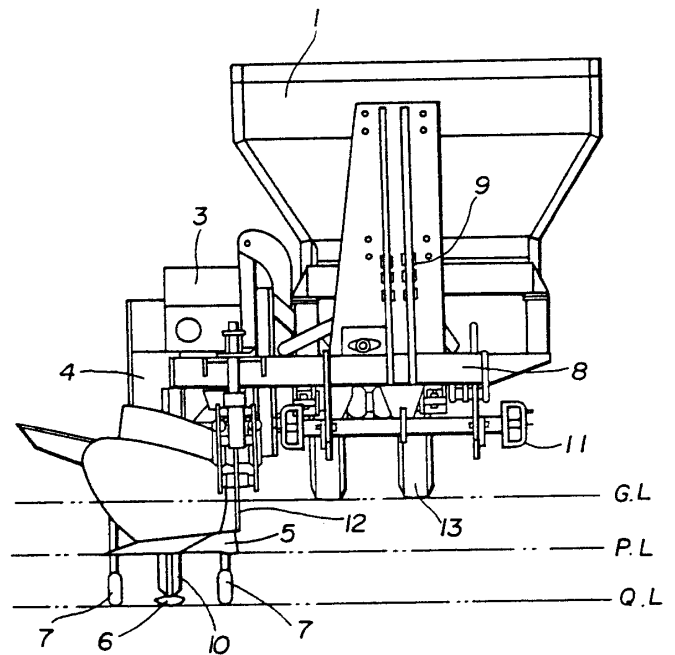
は施工前、第5図はプラウ通過後、第6図はり柱通過後、第7図は疎水剤投入後、第8図はチゼル通過後、第9図は施工後の状態をそれぞれ示す。

図において、符号1はタンク、2は後方送出しコンベヤ、3は横送りコンベヤ、4はトイ、5はプラウ、6はり柱、7はチゼル、8はフレーム、10はガイド板、Aは作土、Bは心土、Cは底盤、Dは溝、Eは疎水剤、Fは改良心土をそれぞれ示す。

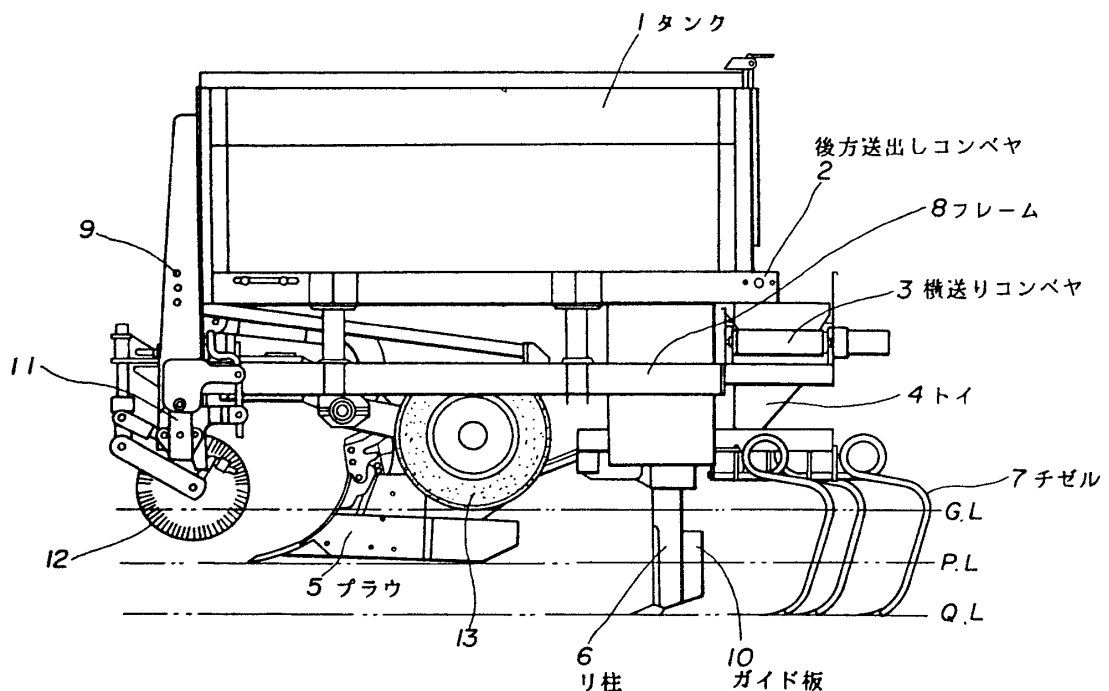
出願人 財団法人北海道農業開発公社
代理人 川上 肇(外1名)



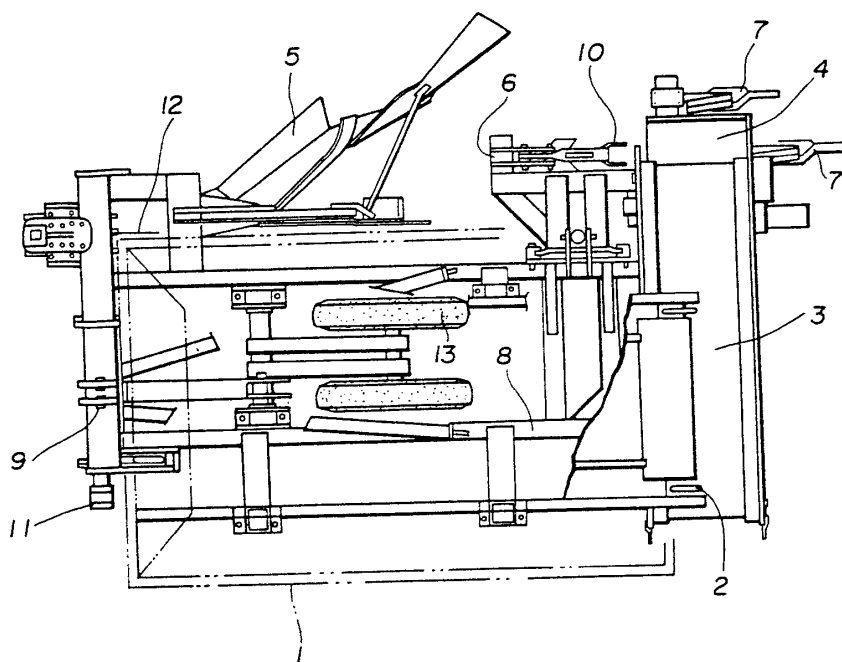
第2図



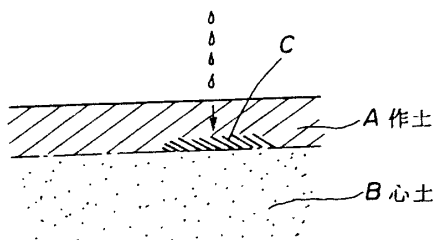
第1図



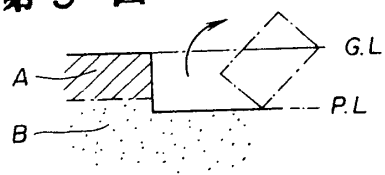
第 3 図



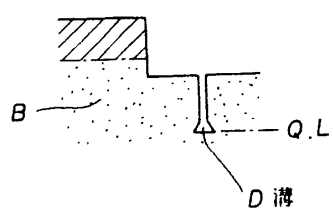
第 4 図



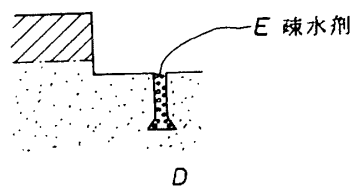
第 5 図



第 6 図



第 7 図



第 8 図



第 9 図

